

STARR Report

Vliv počasí na poptávku po taxi službách (New York, 2024)

SITUATION

Taxi služby v New Yorku tvoří důležitou součást městské mobility. Cílem tohoto projektu bylo zjistit, zda počasí – konkrétně déšť, teplota a vítr – ovlivňuje počet jízd. Inspirací byla domněnka, že lidé častěji volí taxi při nepříznivých podmínkách.

TASK

Zodpovědět výzkumnou otázku:

„Ovlivňuje počasí (déšť, teplota, vítr) poptávku po taxi službách v New Yorku?“

Analýzu bylo třeba provést na reálných datech za celý rok 2024 a pomocí různých metod (vizualizace, korelace, regrese).

ACTION

1. Data byla získána z webu NYC TLC (taxi jízdni data) a Visual Crossing (počasí) za každý den roku 2024.
2. Data byla očištěna, spojena podle data a doplněna o sloupec „RainDay“ (deštivý/suchý den).
3. V Power BI jsem vytvořil klíčové vizualizace:
 - Počet jízd v závislosti na srážkách, teplotě, vetru, měsíci.
4. V Google Colab jsem provedl:
 - Korelační analýzu (heatmapa, pairplot)
 - Lineární regresi (teplota, vítr, srážky vs. počet jízd)

RESULT

- Většina jízd probíhá bez ohledu na srážky.
- Mírný pokles jízd v létě, jinak stabilní poptávka.
- Regresní analýza ukázala slabé nebo žádné vztahy.
- Korelace potvrzuje: žádný meteorologický faktor není silným prediktorem.
- Nejvíce jízd bylo zaznamenáno při mírných teplotách a průměrných rychlostech větru.

REVIEW

Výsledky ukazují, že počasí má jen omezený vliv na poptávku po taxi službách.

To může být způsobeno:

- Rozvinutou dopravní infrastrukturou New Yorku
- Zvyklostmi obyvatel, kteří používají taxi pravidelně bez ohledu na počasí

Tato zjištění jsou v souladu s odbornými studiemi:

1. [Analysis and Prediction of New York City Taxi and Uber Demands](#)
2. [Enhancing Urban Resilience to Extreme Weather: The Roles of Human Mobility and Infrastructure](#)